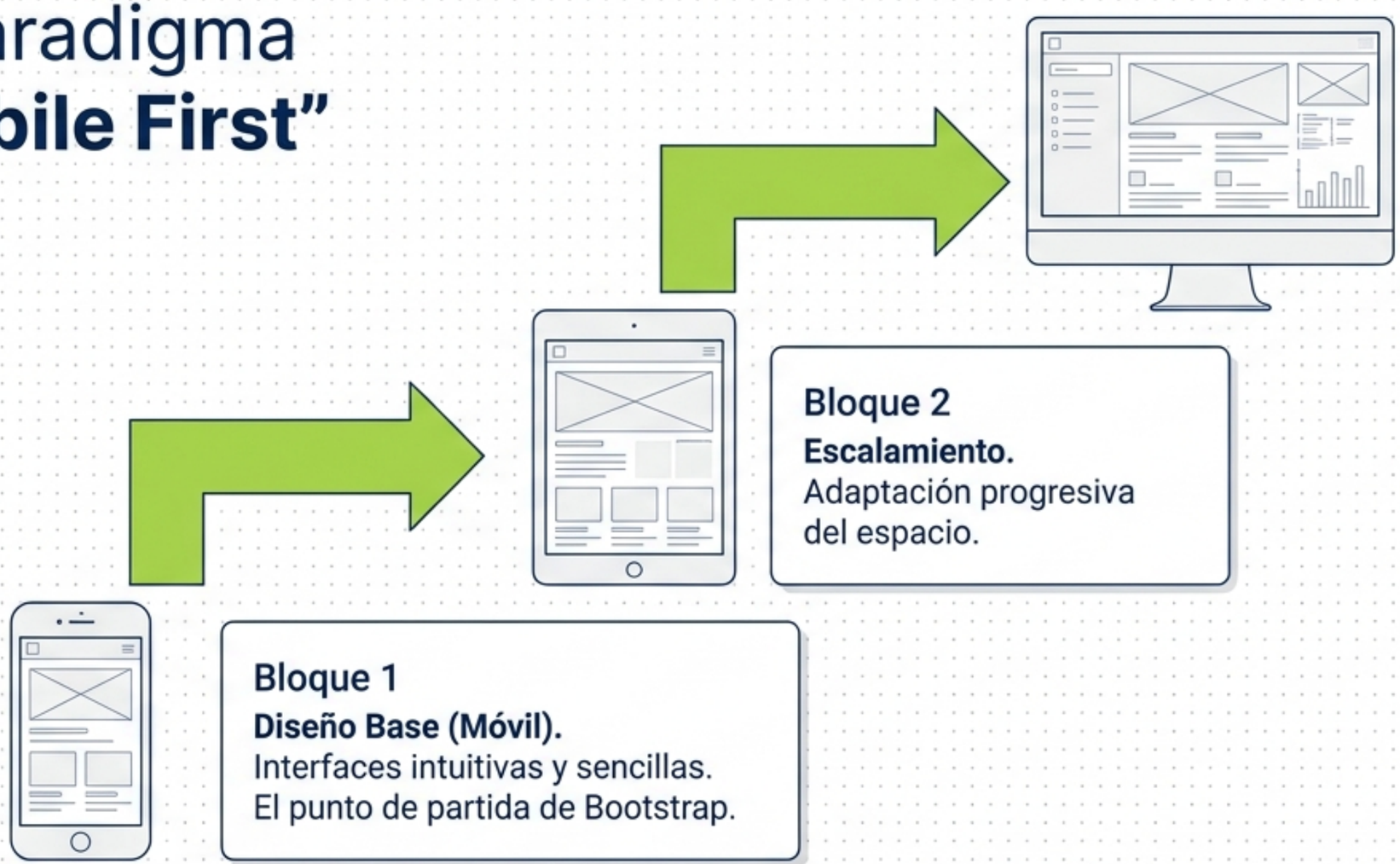
Diseño Responsivo en Acción: El Plano de Construcción Digital

Experiencia 2 – Semana 5 | Kit de Herramientas de Mejora Progresiva

DuocUC

Gemini Notebook

El Paradigma **“Mobile First”**



Bloque 1
Diseño Base (Móvil).
Interfaces intuitivas y sencillas.
El punto de partida de Bootstrap.

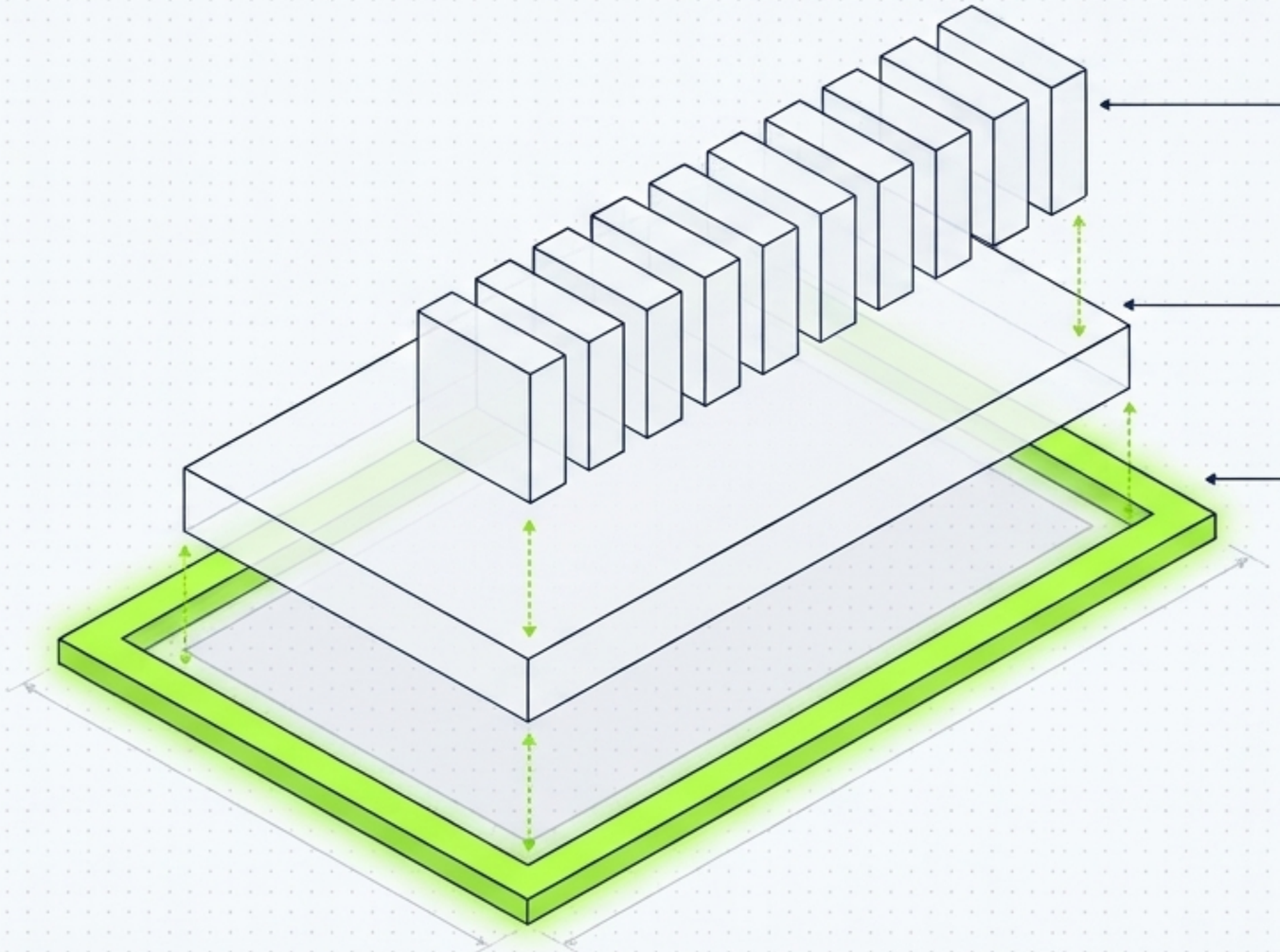
Bloque 2
Escalamiento.
Adaptación progresiva del espacio.

Bloque 3
Complejidad (Escritorio).
Aprovechamiento del área extendida.

En Bootstrap, el diseño se crea para el móvil primero; las reglas para pantallas grandes se añaden para redefinir el espacio, no al revés.

Gemini Notebook

Anatomía del Sistema: Los Cimientos



`.col` (El sistema base de 12 columnas. Deben sumar 12 para ocupar el ancho total)

`.row` (Agrupa las columnas de forma horizontal)

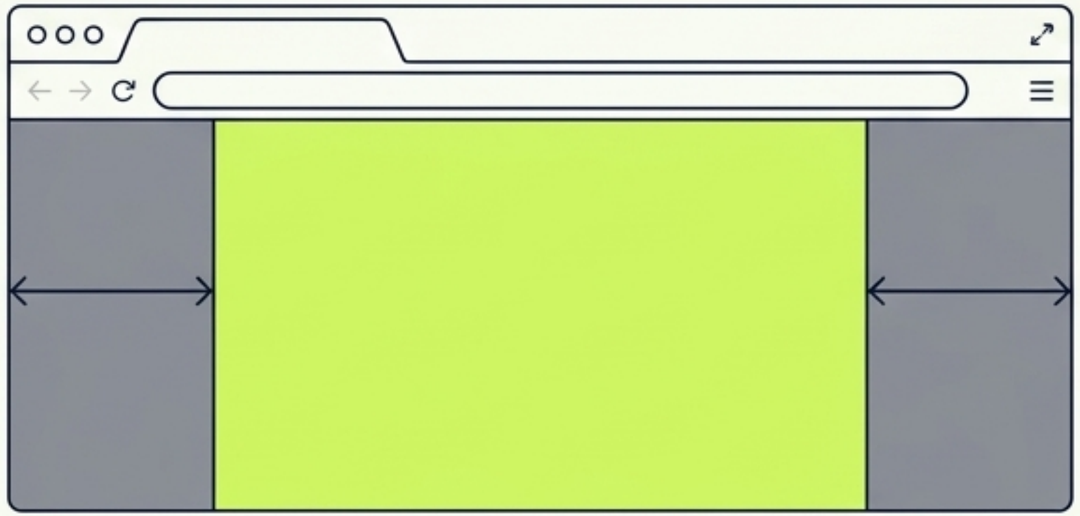
`.container`
(Define los márgenes y centra el diseño)

Regla de Oro:
Todo diseño Bootstrap requiere un contenedor, que envuelve a las filas, que a su vez contienen a las columnas. Nunca coloques una columna flotando sola.

Gemini Notebook

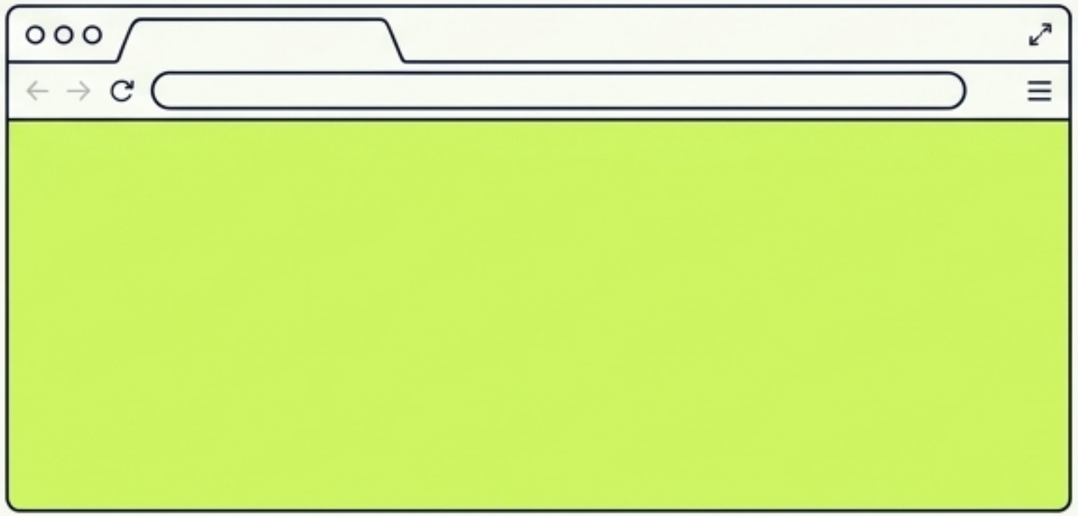
Matriz de Contenedores: Controlando los Márgenes

`.container`



- Ancho máximo dinámico según la pantalla.
- Se centra automáticamente.
- Diseño estructurado y definido.

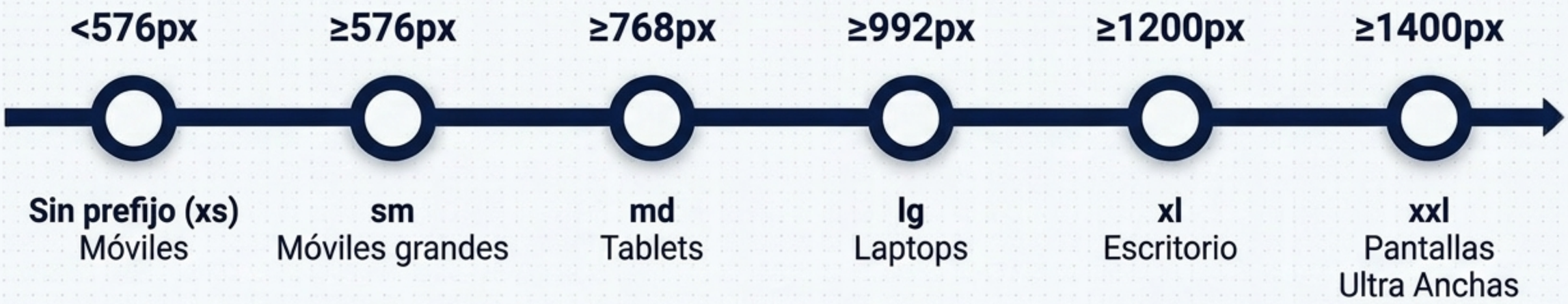
`.container-fluid`



- Ocupa el 100% del ancho de la ventana gráfica.
- Sin márgenes laterales.
- Diseño fluido y expansivo.

Gemini Notebook

El Espectro de Puntos de Quiebre (Breakpoints)



Herencia Mobile-First: Si defines una clase para **md**, Bootstrap asume esa configuración para **lg, xl** y **xxl** automáticamente, a menos que especifiques lo contrario.

Gemini Notebook

Sintaxis de la Grilla en Acción

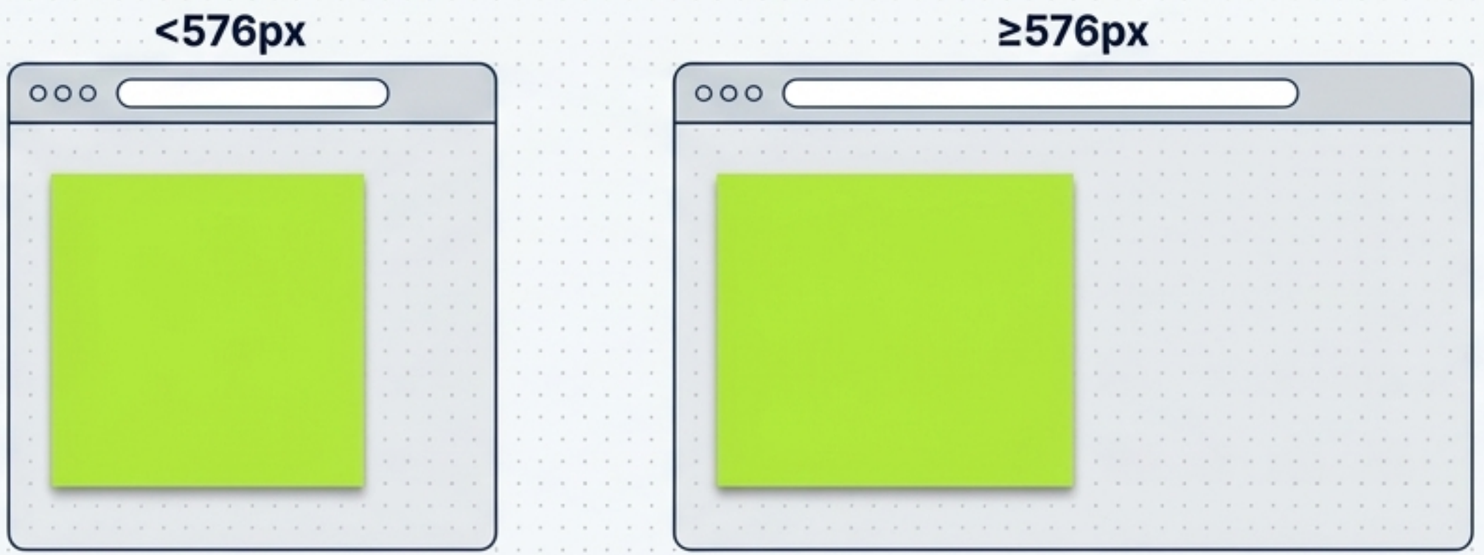
```
<div class="col-8 col-sm-6"></div>
```

Comportamiento Base (Móvil): Ocupará 8 de las 12 columnas en pantallas muy pequeñas.

Breakpoint: Entra en acción a partir de los 576px.

Redefinición: A partir del tamaño 'small', ocupará la mitad de la pantalla (6 de 12 columnas).

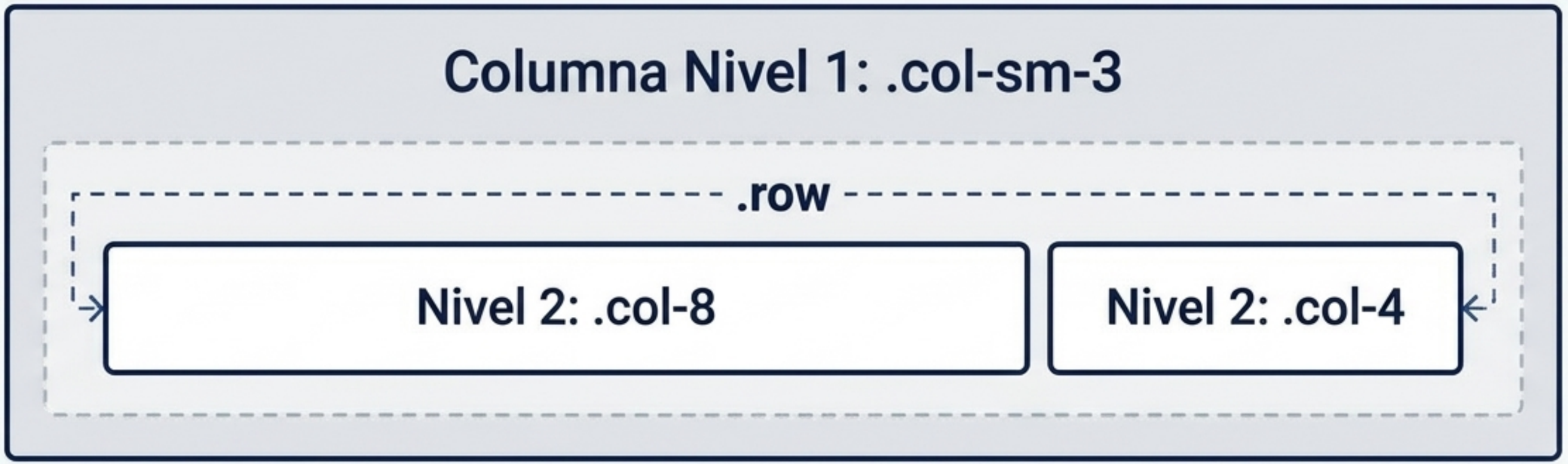
Diagrama de Interfaz Resultante



Gemini Notebook

Herramienta de Precisión 1: Anidamiento (Nesting)

Organiza contenido complejo insertando nuevas filas (**.row**) dentro de una columna existente.



La Regla del 12 Interno: Sin importar cuán anidada esté tu fila, las columnas dentro de ese nuevo nivel siempre tienen un nuevo máximo independiente de 12 espacios disponibles.

Gemini Notebook

Herramienta de Precisión 2: Espacios (Offset)

Genera espacio vacío para empujar contenido sin necesidad de crear columnas vacías en tu HTML.

```
<div class="col-md-4 offset-md-4">
```



.offset-md-4
(Espacio Estructural Invisible)

.col-md-4
(Contenido Real)

Impacto: Empuja el bloque visualmente hacia el centro sin alterar el flujo semántico ni el orden estructural del documento HTML.

Gemini Notebook

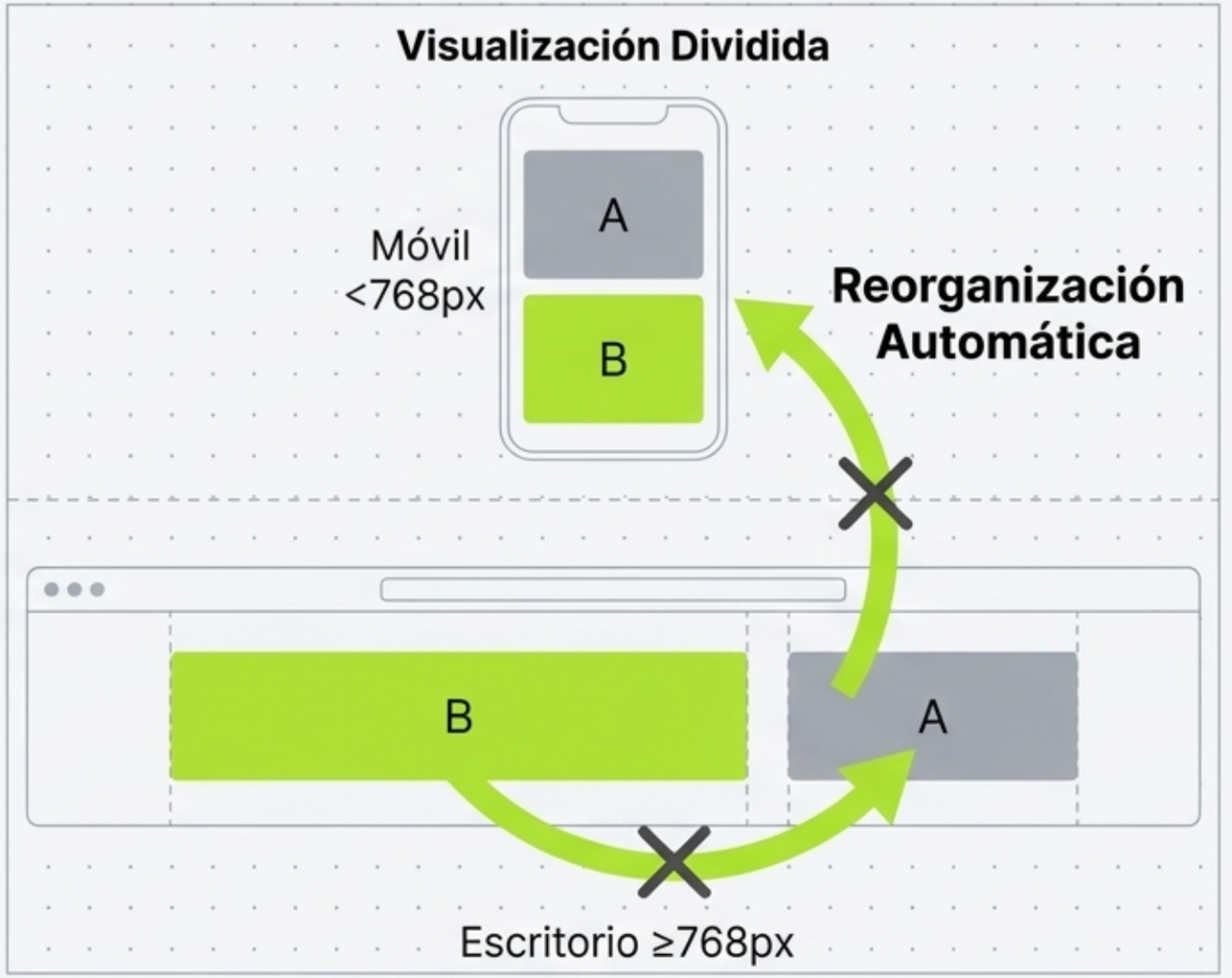
Herramienta de Precisión 3: Jerarquía Visual (Order)

Cambia el orden en que se renderizan los elementos en pantalla sin alterar el orden original del código fuente HTML.

```html
<div class="container">

  <div class="row">
    <div class="col-md-4 order-md-2">A</div>
    <div class="col-md-8 order-md-1">B</div>
  </div>

</div>
```



Gemini Notebook

Traspasando los Límites: Personalización Profunda con Sass

Panel de Control Global

En lugar de reescribir clases manualmente, utiliza las variables y mixins de Sass para sobreescribir la configuración base del framework antes de compilar.

```
$primary: #00ff00;
```

(Variable Sass sobrescribiendo el azul por defecto a verde lima)



Compilación

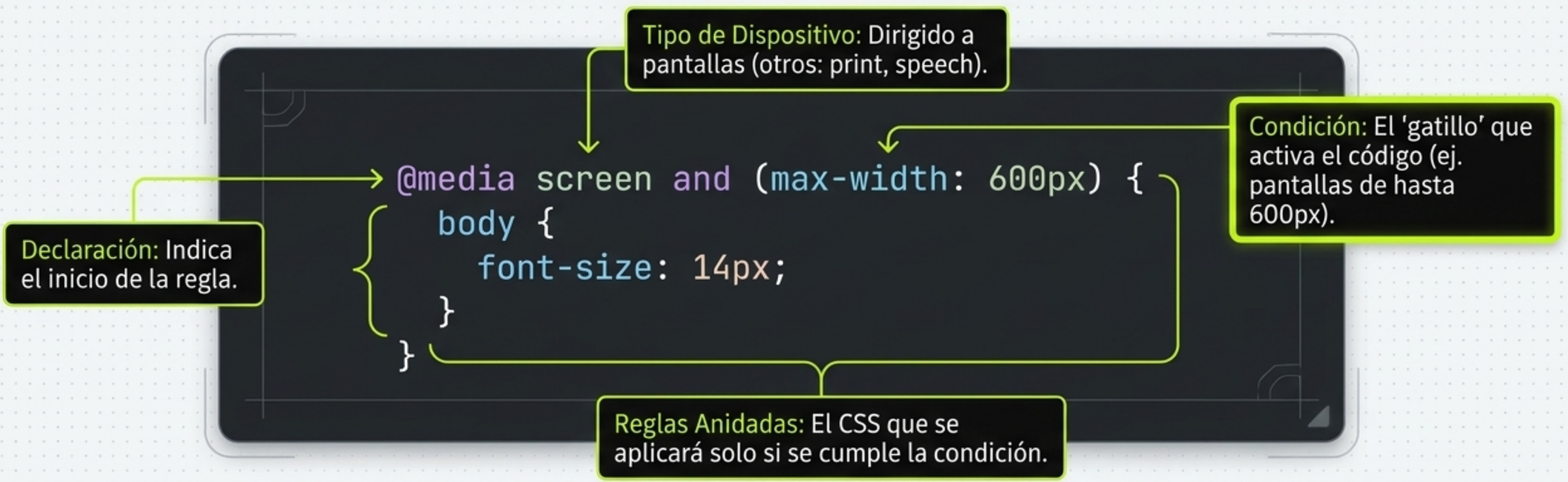


Nota: Siempre verifica la versión de Bootstrap de tu proyecto para acceder a los archivos Sass correspondientes.

Gemini Notebook

CSS a la Medida: Anatomía del Media Query

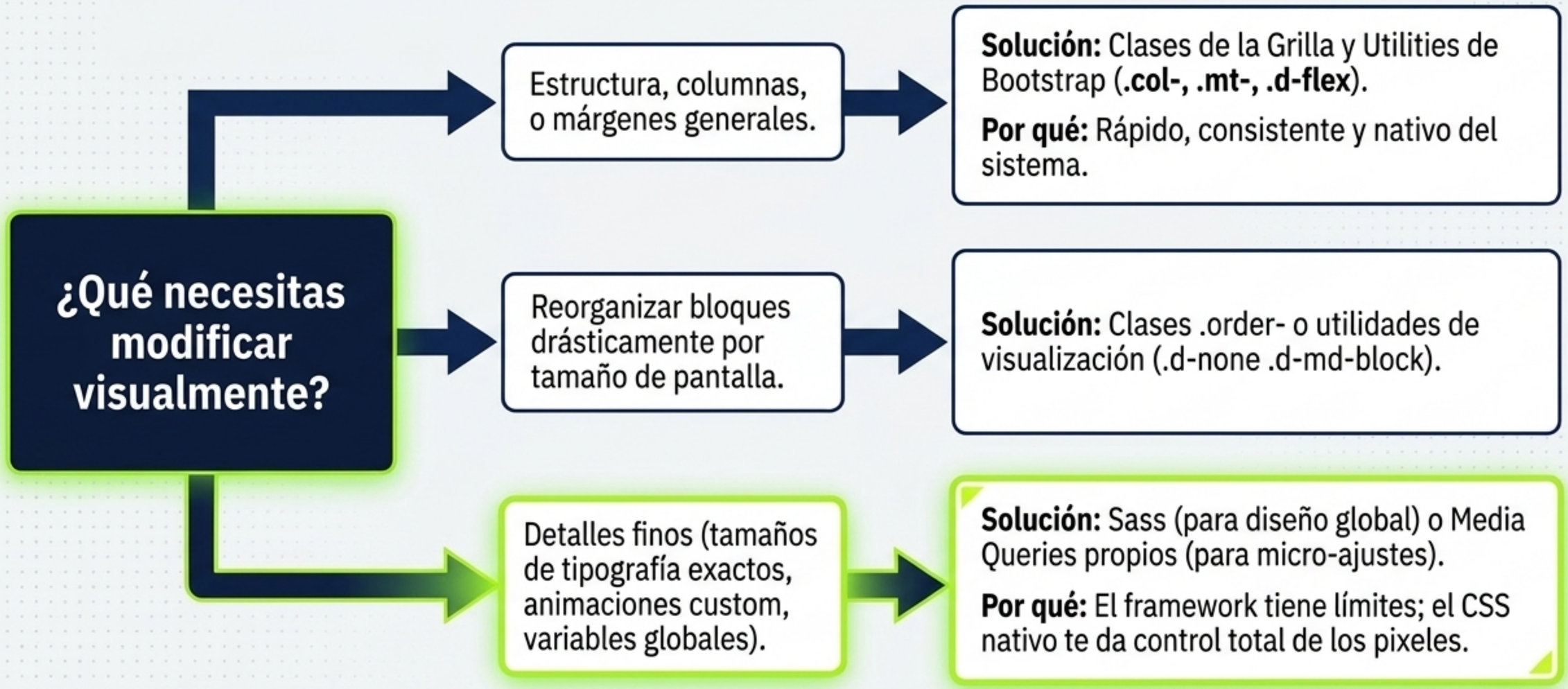
Cuando las clases predefinidas no logran el micro-ajuste deseado (ej. cambiar tamaños de fuente precisos), usamos CSS nativo.



Best Practice: Asegúrate de vincular tu hoja de estilos personalizada después del archivo de Bootstrap en tu HTML para que tenga prioridad.

Gemini Notebook

Matriz de Decisión: ¿Framework o CSS Propio?



Gemini Notebook

Las 5 Reglas de Oro del Desarrollo Responsivo

1 **Prioriza lo Nativo**

Usa componentes preconstruidos (cards, modals) para acelerar el desarrollo.

2 **Exprime las Utilities**

Modifica colores, sombras y alineaciones directamente en HTML sin inflar tu CSS.

3 **Javascript Optimizado**

Bootstrap 5 usa JS nativo. Comprende su interacción con los componentes interactivos.

4 **Testeo Continuo**

No esperes al final. Usa el inspector del navegador constantemente para simular

5 **Documentación como Guía**

Las clases cambian entre versiones. Mantén la documentación oficial abierta.



Gemini Notebook

El Desafío Sumativo: Tu Proyecto Integrado

Brief: Mejorar y adaptar el sitio web de la Semana 4 para que sea 100% responsivo bajo los requerimientos visuales y técnicos del proyecto.



Checklist de Logros

- Enfoque “Mobile First” aplicado desde el inicio.
- Uso correcto de contenedores (container / container-fluid) y sistema de grillas de 12 columnas.
- Clases anidadas y utilidades de Bootstrap implementadas.
- Media Queries personalizados para afinar detalles técnicos que el framework no cubre.
- Sitio funcional y atractivo de extremo a extremo: móviles, tablets y escritorio.

El diseño web actual no es estático, es fluido. ¡Construye interfaces que se adapten al usuario, no al revés!

Gemini Notebook